



Collar ras treador de mascotas

Autor:

Joaquin Restovich

Director:

Esp. Ing. Gonzalo Sanchez ()

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 16 de junio de 2026.*

Contents

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto.	7
4. Alcance del proyecto.	7
5. Supuestos del proyecto	8
6. Product Backlog	8
7. Criterios de aceptación de historias de usuario	9
8. Fases de CRISP-DM.	10
9. Desglose del trabajo en tareas	10
10. Planificación de Sprints	11
11. Diagrama de Gantt (sprints)	12
12. Gobernanza de datos	13
12.1 Cumplimiento normativo	13
12.2 Ética en el uso de inteligencia artificial	14
13. Gestión de riesgos.	14
14. Sprint Review	15
15. Sprint Retrospective	16

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Joaquin Restovich que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “Collar rastreador de mascotas” y consistirá en la implementación de un prototipo de un collar rastreador de mascotas. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ XXX, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el A confirmar.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Dueños de mascotas
Mercado objetivo

Esp. Ing. Gonzalo Sanchez
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto nace de la desafortunada experiencia de que una mascota se escape o se extravíe. Esta es una situación desesperante, en la que no se sabe por dónde comenzar la búsqueda y la desesperación aumenta con el pasar de los minutos. De esta problemática surge la pregunta de cómo puede ayudar la tecnología en estos casos. Es por esto que se propone realizar el prototipo de un collar para mascotas que cuente con un módulo GPS para geolocalizar a los animales y conectividad a la red celular para reportar su posición.

Actualmente, hay competidores que ya ofrecen productos similares, pero que no logran imponerse en el mercado. Se pueden encontrar alternativas importadas de productos similares, pero ninguna de ellas está pensada para el mercado argentino y sus necesidades. Las opciones existentes que abordan esta problemática tienen 2 problemas principales, que podemos identificar en las siguientes categorías:

- Las que son muy costosas. Hay soluciones cuyo costo de entrada es muy elevado o que requieren una suscripción mensual dolarizada, ya que se trata de un producto sin representación en el país.
- Las que dependen de tecnología externa. Muchos productos constan de un collar que simplemente transporta un AirTag, dependiendo de la marca Apple tanto para su posicionamiento como para poder localizar los dispositivos.

El objetivo del proyecto es brindar una respuesta a esta problemática, ofreciendo un producto nacional, con disponibilidad y soporte a un precio competitivo para el seguimiento de las mascotas. En el contexto del CESE, el alcance de este proyecto contempla solo el desarrollo de un sistema embebido usando una placa de desarrollo. Se realizará el firmware necesario, la integración con los diferentes periféricos externos y un dashboard básico para interactuar con el dispositivo. El desarrollo de una placa de hardware y el desarrollo de una app móvil quedarán pendientes para siguientes etapas del proyecto.

El proyecto es de índole personal con la posibilidad de que en el futuro pueda pasar a una fase comercial si se consigue financiamiento y se logra que los costos sean realmente competitivos.

El proyecto está enfocado en aquellas personas que aman a sus mascotas, las consideran parte de su familia y están dispuestas a adquirir un dispositivo para encontrarlas rápidamente en caso de que se escapen o alguien las robe. El producto debe ser accesible para que pueda llegar a una gran cantidad de usuarios, con la condición de que, una vez adquirido, solo se deba pagar un abono de conexión a la red celular, tal como lo haría con un teléfono celular.

Uno de los principales desafíos del proyecto consiste en lograr un equilibrio adecuado entre autonomía, funcionalidad y costo. En particular, será necesario diseñar un dispositivo con suficiente duración de batería para operar durante períodos prolongados. A esto se suma la necesidad de asegurar una cobertura celular en distintos entornos. Además, el collar deberá mantener un tamaño y peso reducidos para no afectar la comodidad del animal y ofrecer resistencia al uso diario. Por último, se debe alcanzar un costo final competitivo que lo vuelva accesible para el mercado objetivo.

En la figura 1 podemos ver los componentes principales que tendrá el sistema. Para lograr la comunicación con el usuario tendrá 2 formas: por un lado, un LED de estado, mediante el cual verá el estado del sistema, y por otro lado, una comunicación de datos mediante un módulo 4G.

Para la geolocalización del dispositivo, se puede ver que el sistema tendrá un módulo específico para ello. Otro módulo a destacar es la inclusión de una tarjeta SD para almacenar los datos y reportarlos luego ante un bache de conexión a la red. Por último, tenemos una batería para alimentar el sistema.

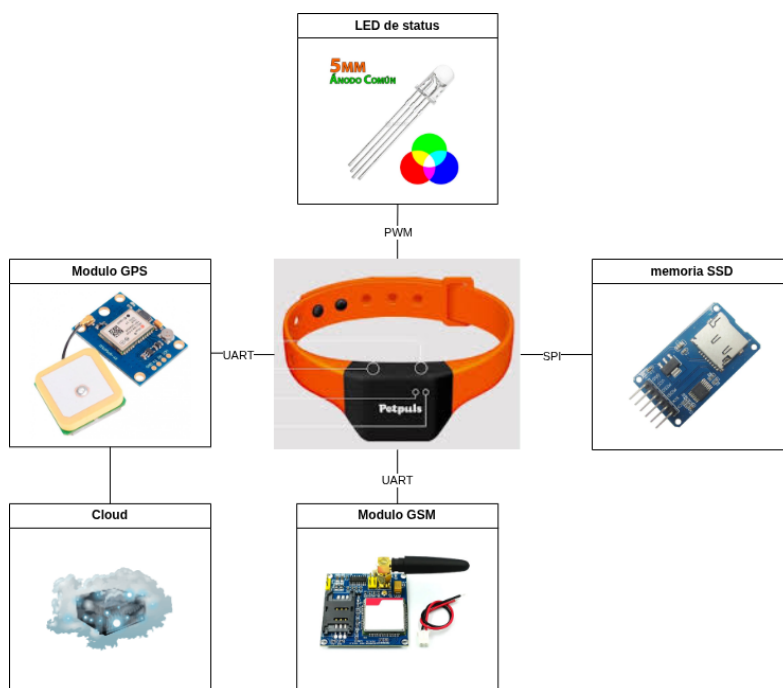


Figure 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Dueños de mascotas	Mercado objetivo	Usuarios objetivo
Responsable	Joaquin Restovich	FIUBA	Alumno
Orientador	Esp. Ing. Gonzalo Sanchez		Director del Trabajo Final
Usuario final	Dueños de mascotas	-	Usuario del sistema

- **Cliente:** los dueños de mascotas representan el grupo que valida la propuesta de valor del proyecto. Su principal interés es contar con una solución confiable, simple de usar y con un costo de adquisición y mantenimiento accesible.
- **Responsable:** Joaquin Restovich es quien define, implementa e integra los distintos componentes del prototipo, además de planificar las tareas y verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- **Orientador:** el Esp. Ing. Gonzalo Sanchez brindará guía técnica y metodológica, colaborando en la revisión del enfoque general, la definición de prioridades y la validación de las decisiones de diseño.
- **Usuario final:** los dueños de mascotas utilizarán el sistema para localizar a sus animales en caso de extravío. Se espera que valoren especialmente la facilidad de uso, la autonomía del dispositivo y la disponibilidad de la información de ubicación.

3. Propósito del proyecto

Brindar una solución accesible para localizar mascotas extraviadas de manera rápida y confiable, mediante el desarrollo y validación de un prototipo con GPS y conectividad 4G que permita evaluar su factibilidad técnica para el mercado local

4. Alcance del proyecto

Para definir el alcance del proyecto nos vamos a restringirlo para que el mismo sea compatible con la cantidad de horas requeridas para curso de Especialización. El proyecto se centra principalmente en el desarrollo del firmware y todos sus componentes necesarios. Para la culminación del proyecto tendremos un prototipo funcional y un dashboard básico.

El proyecto incluye:

- Selección de componentes.
 - Selección de microcontrolador.
 - Selección de baterías.
 - Selección de módulo GPS.
 - Selección de módulo 4G.
 - Selección de tarjeta SD.
- Diseño del sistema.
- Selección de un proveedor 4G IoT.
- Desarrollo del firmware.
 - Módulo de control de batería.
 - Módulo de software GPS.
 - Módulo de software 4G.
 - Módulo de software para comunicación MQTT.
 - Módulo control de led de estado.
 - Módulo de software para manejo de tarjeta SD.
- Diseño del dashboard.
- Selección de un broker MQTT.
- Pruebas de campo.

El proyecto no incluye:

- Desarrollo de hardware dedicado.
- Desarrollo de una aplicación mobile.
- Diseño mecánico/carcasa plástica.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- El proyecto tendrá una duración en torno a las 600 horas de ingeniería.
- El presupuesto será de USD 500 y estará a cargo del autor.
- El proyecto requerirá conocimientos que se adquirirán en la Especialización en Sistemas Embebidos.
- Se podrán adquirir los componentes de forma sencilla y las importaciones internacionales no serán un problema para su compra.

6. Product Backlog

El Product Backlog debe organizarse en cuatro *épicas* fundamentales del proyecto. Cada épica debe contener al menos dos historias de usuario que describan funcionalidades clave.

El Product Backlog debe permitir interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad. Se deben indicar claramente las prioridades entre las historias de usuario y si hay alguna opcional.

Las historias de usuario deben ser breves, claras y medibles, expresando el rol, la necesidad y el propósito de cada funcionalidad. También deben tener una prioridad definida para facilitar la planificación de los sprints.

Cada historia de usuario debe incluir una ponderación en *Story Points*, un número entero que representa el tamaño relativo de la historia. El criterio para calcular los Story Points debe indicarse explícitamente.

Las historias deben seguir el formato: “*Como [rol], quiero [tal cosa] para [tal otra cosa]*”.

Las épicas deben estructurarse de la siguiente forma:

- **Épica 1**
 - HU1
 - HU2
- **Épica 2**
 - HU3
 - HU4
- **Épica 3**
 - HU5
 - HU6
- **Épica 4**
 - HU7

– HU8

Reglas para definir historias de usuario:

- Ser concisas y claras.
- Expresarlas en términos cuantificables y medibles.
- No dejar margen para interpretaciones ambiguas.
- Indicar claramente su prioridad y si son opcionales.
- Considerar regulaciones y normas vigentes.

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

Los criterios de aceptación deben establecerse para cada historia de usuario, asegurando que se cumplan las condiciones necesarias para que la funcionalidad sea validada correctamente.

Cada historia debe tener criterios medibles, específicos y verificables. Deben permitir validar que se cumple con las necesidades del usuario.

Se estructuran de forma análoga a las épicas del backlog:

- **Épica 1**
 - Criterios de aceptación HU1
 - Criterios de aceptación HU2
- **Épica 2**
 - Criterios de aceptación HU3
 - Criterios de aceptación HU4
- **Épica 3**
 - Criterios de aceptación HU5
 - Criterios de aceptación HU6
- **Épica 4**
 - Criterios de aceptación HU7
 - Criterios de aceptación HU8

Reglas para definir criterios de aceptación:

- Medibles y verificables.
- Especificar cuándo una historia se considera completada.
- Incluir condiciones específicas.

- No ambiguos.
- Probables de testear funcional o técnicamente.
- Mínimo 3 criterios por HU.

8. Fases de CRISP-DM

1. **Comprensión del negocio:** objetivo, valor agregado de IA, métricas de éxito.
2. **Comprensión de los datos:** tipo, origen, cantidad, calidad.
3. **Preparación de los datos:** características clave, transformaciones necesarias.
4. **Modelado:** tipo de problema, algoritmos posibles.
5. **Evaluación del modelo:** métricas de rendimiento.
6. **Despliegue del modelo (opcional):** tipo de despliegue y herramientas.

9. Desglose del trabajo en tareas

A partir de cada Historia de Usuario (HU) definida en la sección 6, descomponer el trabajo en tareas técnicas concretas, medibles y acotadas en el tiempo.

- Seleccionar entre 2 y 3 tareas por cada historia de usuario.
- Cada tarea debe estar claramente formulada, ser técnica, accionable y con una estimación horaria entre 2 y 8 horas.
- Evitar tareas genéricas (como "desarrollar funcionalidad") o demasiado amplias.
- Si una tarea supera las 8 horas, debe dividirse en subtareas.
- Indicar la prioridad relativa de cada tarea (Alta, Media o Baja).

Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1	Tarea 1 HU1	6 h	Alta
HU1	Tarea 2 HU1	8 h	Alta
HU2	Tarea 1 HU2	5 h	Media
HU2	Tarea 2 HU2	6 h	Alta
...	...	...	...

Criterios para estimar tiempos:

- Considerar la complejidad técnica, el nivel de incertidumbre y la experiencia previa.
- Evitar subestimar el esfuerzo: estimar el tiempo realista que llevaría implementar, testear y documentar cada tarea.
- Basar la estimación en la experiencia propia o en referencias de tareas similares.

Sobre la prioridad:

- Asignar una prioridad relativa (Alta, Media o Baja) según la relevancia funcional de la tarea y su impacto en los entregables.
- Priorizar tareas que estén vinculadas a criterios de aceptación de las HU o que sean necesarias para desbloquear otras.
- Incluir tareas opcionales solo si están bien justificadas.

Recomendaciones generales:

- -Enfocarse en tareas que surgen directamente de las HU planteadas.
- No es necesario cubrir las 600 horas del proyecto en esta sección: el foco está en el desglose de funcionalidades clave.
- Este trabajo será la base para organizar algunos de los sprints y elaborar el cronograma del proyecto, por lo que debe ser claro y realista.

10. Planificación de Sprints

Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que permitan distribuir de forma equilibrada la carga horaria total, estimada en 600 horas.

Consigna:

- Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.
- Incluir estimación en horas para cada tarea.
- Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.
- Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.

Conceptos clave:

- Una épica es una unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un sprint es una unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

Duración sugerida:

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.
- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.

- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

Importante:

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

Conversión opcional de Story Points a horas:

- 1 SP $\approx$ 2 h como referencia flexible.
- Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

Table 1. Formato sugerido

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 0	Planificación	Definir alcance y cronograma	10 h	Alumno	100%
Sprint 0	Planificación	Reunión con el tutor/cliente	5 h	Alumno	50%
Sprint 0	Planificación	Ajuste de los entregables	6 h	Alumno	25%
Sprint 1	HU1	Tarea 1 HU1	6 h / 3 SP	Alumno	0%
Sprint 1	HU1	Tarea 2 HU1	10 h / 5 SP	Alumno	0%
Sprint 2	HU2	Tarea 1 HU2	7 h / 5 SP	Alumno	0%
...	...	...	...	...	...
Sprint 5	Escritura	Redacción memoria	50 h / 34 SP	Alumno	0%
Sprint 6	Defensa	Preparación de la exposición	20 h / 13 SP	Alumno	0%

Recomendaciones:

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.
- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.

11. Diagrama de Gantt (sprints)

Visualizar en un diagrama de Gantt la planificación temporal del proyecto, tomando como base los sprints definidos en la sección anterior. Debe contemplar todas las horas del proyecto.

Consigna:

- Elaborar un diagrama de Gantt que muestre la secuencia temporal de los sprints.
- Cada fila debe representar un sprint (con su número o nombre), y el eje horizontal debe indicar el tiempo (en semanas o fechas concretas).
- Las tareas técnicas derivadas de HU deben diferenciarse visualmente (por ejemplo, con un color distinto) de las tareas no técnicas (planificación, redacción, defensa).
- Incluir todas las tareas estimadas en cada sprint.

Recomendaciones para el Gantt:

- Podés usar herramientas gratuitas como TeamGantt, ClickUp, GanttProject, [Google Sheets], [Trello + Planyway], entre otras.
- Ordená los sprints de forma cronológica, comenzando con Sprint 0 (planificación) y finalizando con el sprint de defensa.
- Asegurate de reflejar la duración realista de cada sprint según tu disponibilidad y el cronograma general del posgrado.
- Incluí hitos importantes: reuniones, entregas parciales, defensa.

Incluir una imagen legible del diagrama de Gantt. Si es muy ancho, presentar primero la tabla y luego el gráfico de barras.

12. Gobernanza de datos

En esta sección se debe analizar de manera integral el marco normativo y ético asociado al uso de los datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El análisis se divide en dos partes:

- Cumplimiento normativo.
- Ética en el uso de inteligencia artificial.

12.1 Cumplimiento normativo

Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.

En esta subsección se debe identificar si los datos utilizados en el proyecto están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones pueden emplearse.

Aspectos a considerar:

- Determinar si los datos están regulados por normativas como el GDPR, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), la HIPAA u otras, según la jurisdicción o la temática del proyecto.

- Aclarar si las fuentes de datos son propias, de acceso público o licenciadas. En este último caso, explicitar la licencia correspondiente y sus condiciones de uso. Realizar este mismo análisis para las herramientas y, en caso de corresponder, para los modelos preentrenados a emplear.
- Analizar la viabilidad legal del proyecto, considerando los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los datos.

12.2 Ética en el uso de inteligencia artificial

En esta subsección se debe reflexionar sobre los aspectos éticos vinculados al uso de datos y algoritmos de inteligencia artificial. Se espera una evaluación de la integridad del sistema y su impacto social.

Aspectos a considerar:

- Identificar posibles sesgos en los datos o modelos (ideológicos, culturales, de género, geográficos, etc.) y analizar sus consecuencias (por ejemplo: discriminación, manipulación, pérdida de privacidad o desinformación).
- Analizar los posibles riesgos en términos de impacto social del uso indebido de la solución a desarrollar.
- En caso de corresponder, proponer medidas de mitigación y mecanismos de confianza (auditorías, documentación, trazabilidad, revisión humana, etc.).
- Finalmente, elaborar una reflexión general sobre la ética del proyecto, considerando tanto la equidad y transparencia del sistema como su impacto potencial en la sociedad.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1	Tarea 1	Módulo funcional	Cumple criterios de aceptación definidos	Falta validar con el tutor
	Tarea 2			
HU3	Tarea 1	Reporte generado	Exportación disponible y clara	Requiere datos reales
	Tarea 2			
HU5	Tarea 1	Panel de gestión	Roles diferenciados operativos	Riesgo en integración
	Tarea 2			
HU7	Tarea 1	Informe trimestral	PDF con gráficos y evolución	Puede faltar tiempo para ajustes
	Tarea 2			

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

Objetivo: reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

Formato sugerido:

Sprint tipo y N°	¿Qué hacer más?	¿Qué hacer menos?	¿Qué mantener?	¿Qué empezar a hacer?	¿Qué dejar de hacer?
Sprint técnico - 1	Validaciones continuas con el alumno	Cambios sin versión registrada	Pruebas con datos simulados	Documentar cambios propuestos	Ajustes sin análisis de impacto
Sprint técnico - 2	Verificar configuraciones en múltiples escenarios	Modificar parámetros sin guardar historial	Perfiles reutilizables	Usar logs para configuración	Repetir pruebas manuales innecesarias
Sprint técnico - 8	Comparar correlaciones con casos previos	Cambiar parámetros sin justificar	Revisión cruzada de métricas	Anotar configuraciones usadas	Trabajar sin respaldo de datos
Sprint no técnico - 12 (por ej.: “Defensa”)	Ensayos orales con feedback	Cambiar contenidos en la memoria	Material visual claro	Dividir la presentación por bloques	Agregar gráficos difíciles de explicar